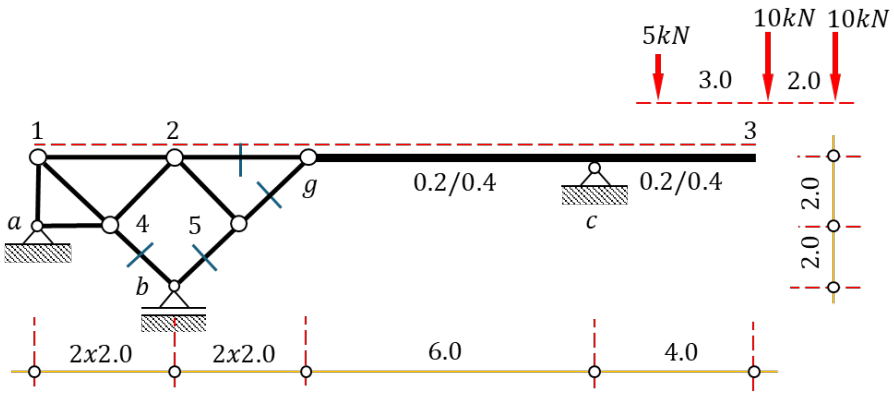
Студијски модул: К 04.03.2026.

1: За носач на скици срачунати и нацртати:

- утицајне линије за:
  - хоризонталну реакцију у чвору "a",
  - вертикалне реакције у чвору "a", и "b"
  - силе у означеним штаповима решеткасте плоче.
- меродавне (опасне) положаје покретног везаног система концентрисаних сила и при томе максималне и минималне вредности:
  - вертикалних реакција у чвору "a", и "b"
  - сила у означеним штаповима решеткасте плоче.

Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, остали штапови су: $b/h = 20/20cm$.

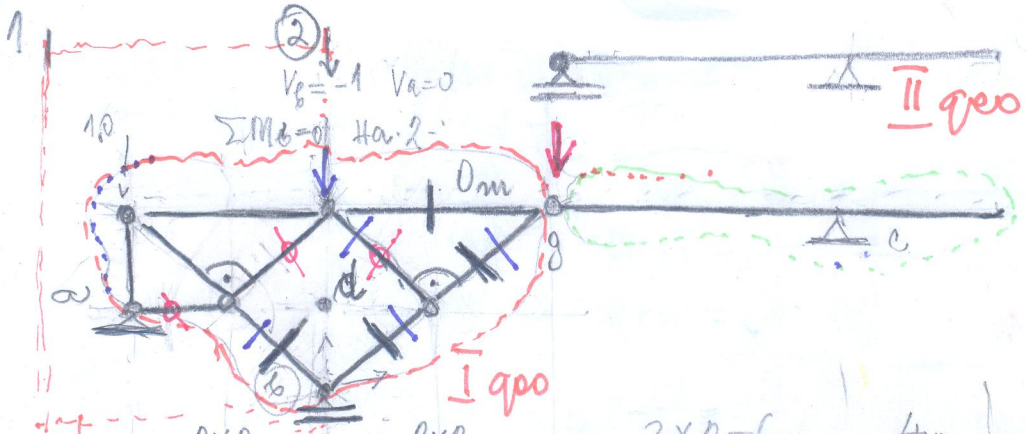


2: За носач из задатка 1, за меродаван положај покретног система везаних концентрисаних сила који изазива максималну силу у означеном штапу горњег појаса срачунати и нацртати:

- реакције у ослонцима и силе у пресецима,
- вертикално померање чвора "g".
- обртање попречног пресека у чвору "3", занемарујући N и T – силе на деформацију.

Предметни наставник:
проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.

1° ЗАДАТАК



$\Sigma M_c = \emptyset$ $V_a \cdot 4 = \emptyset$ OK

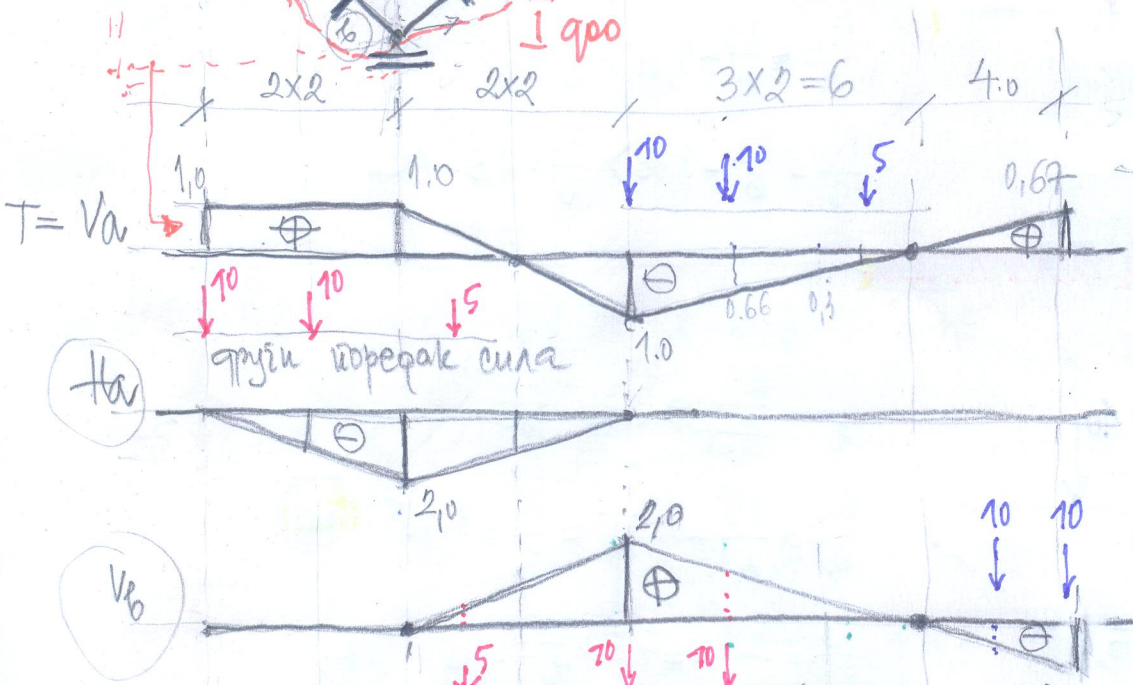
$\Sigma N = \emptyset$ $V_a - T_b = \emptyset$

└ Пресек ②

$\Sigma M_b = \emptyset$:

$H_a \cdot 2 + V_a \cdot 4 = 0$

$H_a = -\frac{4}{2} = -2{,}0$



$10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 5 \cdot 0.5 = 22{,}5$ kN

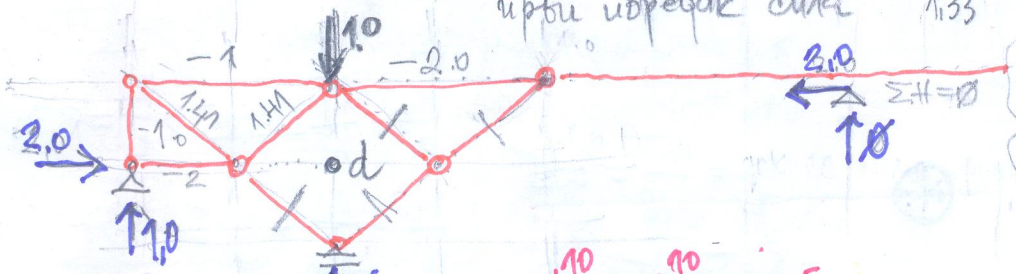
$\max V_a = 22{,}50$ kN

$10 \cdot 1 + 10 \cdot 0{,}6 + 5 \cdot \frac{0{,}3}{2} = 17{,}48$

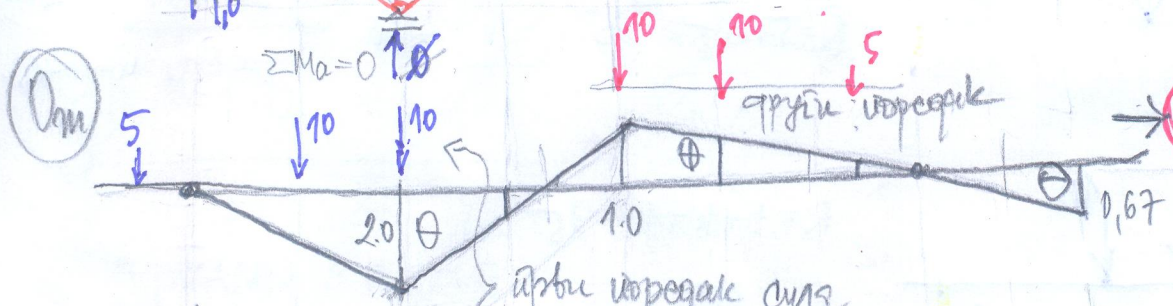
$\min V_a = 17{,}48$ kN

$\min V_b = -20$ kN

$\max V_b = 35{,}80$ kN



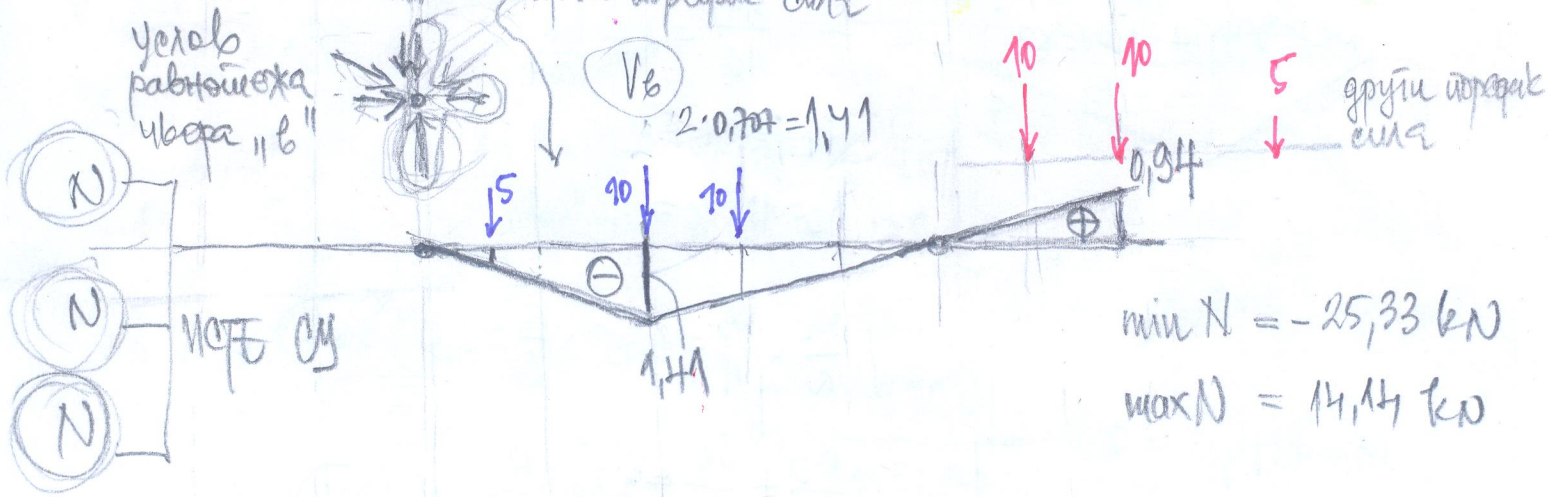
Преко услова равнотеже



$\min O_m = -30$ kN

$\max O_m = 17{,}50$ kN

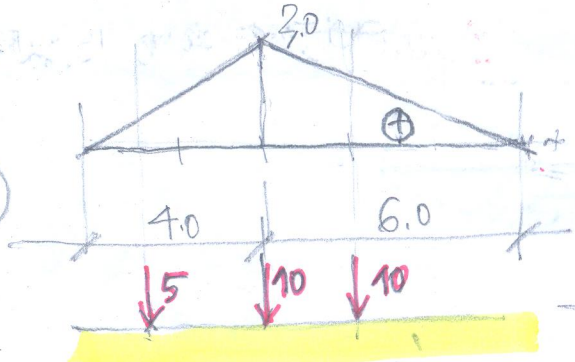
Услов равнотеже чвора „b"



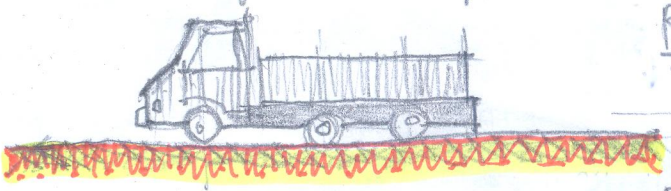
$\min N = -25{,}33$ kN

$\max N = 14{,}14$ kN

V_b



меродавни положај



$R = 10+10+5 = 25\ kN$

$\frac{R}{l} = \frac{25}{10} = 2{,}5\ \frac{kN}{m}$

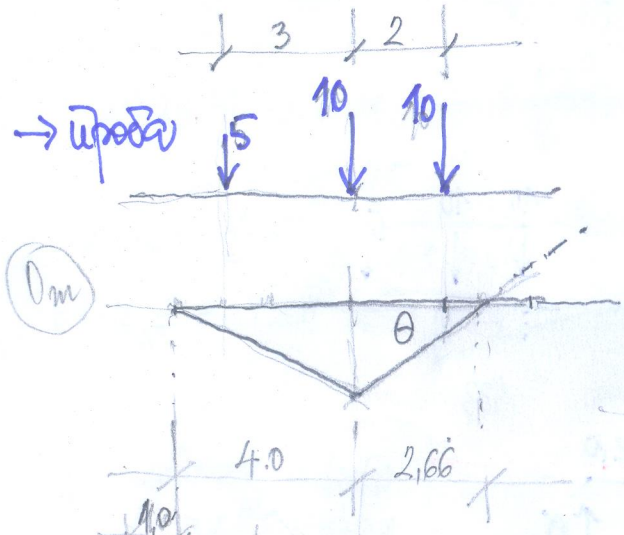
$R_L = 5+10 = 15\ kN$

$R_D = 10+10 = 20\ kN$

$\frac{R_L}{a} = \frac{15}{4} = 3{,}75 > \frac{R}{l} = 2{,}5$ OK

$\frac{R_D}{b} = \frac{20}{6} = 3{,}33 > \frac{R}{l} = 2{,}5$ OK

O_m



меродавни положај

$R = 5+10+10 = 25\ kN$

$\frac{R}{l} = \frac{25}{6{,}66} = 3{,}75\ \frac{kN}{m}$

$\frac{R_L}{a} = \frac{15}{4} = 3{,}75 = \frac{R}{l} = 3{,}75$ NO

$\frac{R_D}{b} = \frac{20}{2{,}66} = 7{,}5 > \frac{R}{l} = 3{,}75$ OK

* Овај положај се брише

$R = 25$

$\frac{R}{l} = \frac{25}{6.66} = 3{,}75$

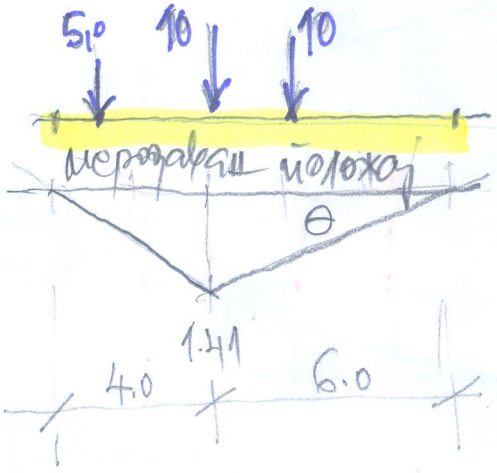
$R_L = 5+10+10 = 25$

$\frac{R_L}{a} = \frac{25}{4} = 6{,}25 > \frac{R}{l} = 3{,}75$ OK

$\frac{R_D}{b} = \frac{10}{2{,}66} = 3{,}75000937$ OK

довољан пробе.

N



$R = 5+10+10 = 25\ kN$

$\frac{R}{l} = \frac{25}{10} = 2{,}5\ \frac{kN}{m}$

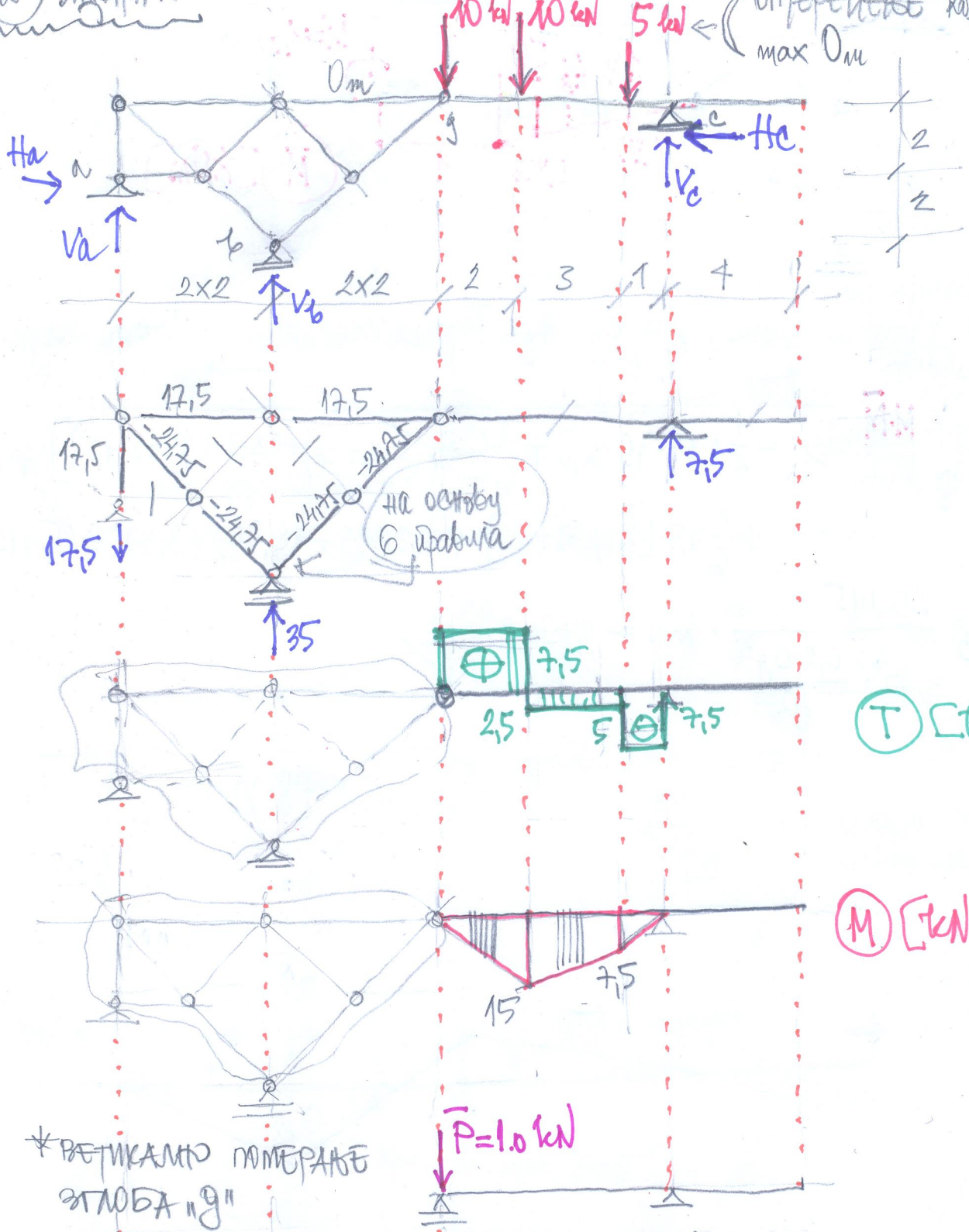
$R_L = 5+10 = 15\ kN$

$R_D = 10+10 = 20\ kN$

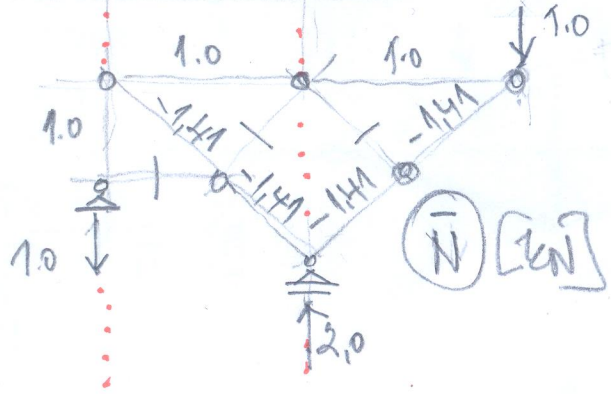
$\frac{R_L}{a} = \frac{15}{4} = 3{,}75 > \frac{R}{l} = 2{,}5$ OK ✓

$\frac{R_D}{b} = \frac{20}{6} = 3{,}33 > \frac{R}{l} = 2{,}5$ OK ✓

20 ЗАДАТАК



*ВЕРТИКАЛНО ПОМЕРАЊЕ ЧВОРА „g"



$$\delta_g = \sum_s \frac{N \cdot \bar{N}}{EF} \cdot l \Rightarrow EF \cdot \delta_g = \sum_s N \cdot \bar{N} \cdot l$$

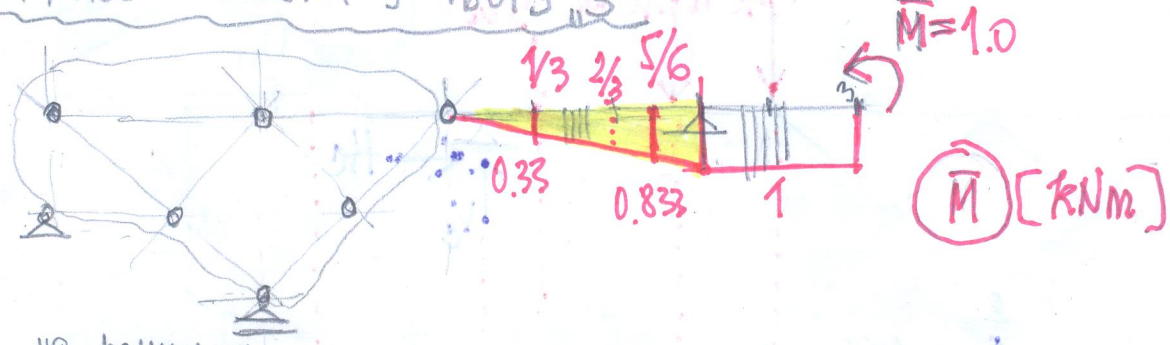
$$= 1 \cdot 17{,}5 \cdot 2 + 2 \cdot (1 \cdot 17{,}5 \cdot 4) + 4 \cdot (1{,}41 \cdot 24{,}75 \cdot 2{,}83)$$

$$= 35 + 140 + 395{,}04 = 570{,}04$$

$$\delta_g = \frac{570{,}04}{3 \cdot 10^7 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}2} \cdot 1000 = 0{,}475 \text{ mm}$$

0,475mm

* ОБРТАЊЕ ПРЕСЕКА У ЧВОРУ „3"



⊛ не рачунати силе у штаповима, јер су N и T занемарене при деформацији.

$$\varphi_3 = \int_s \frac{M\cdot\bar{M}}{EI}\,ds = \frac{1}{3}\,0{,}3\dot{3}\cdot 15\cdot 2{,}0 + \frac{1}{6}\left[0{,}3\dot{3}\cdot(2\cdot 15+7{,}5)+0{,}8\dot{3}\cdot(15+2\cdot 7{,}5)\right]\cdot 3{,}0 +$$

$$+\frac{1}{6}\,7{,}5\cdot(2\cdot 0{,}8\dot{3}+1{,}0)\cdot 1 = 3{,}333+18{,}749+3{,}333 = 25{,}415$$

$$\varphi_3 = \frac{25{,}415}{3\cdot 10^7\cdot\frac{0{,}2\cdot 0{,}4^3}{12}}\cdot 1000 = 0{,}7942 \text{ rad}$$